

人教版八年级生物下册重要知识点
第七单元生物圈中生命的延续和发展
第一章 生物的生殖和发育

一、植物的生殖

1、植物的花里，雄蕊上的**花药**产生花粉，花粉里有**精子**细胞；雌蕊的子房中有**胚珠**，其内有**卵细胞**细胞。植物开花后，花粉传送到雌蕊柱头的过程叫做**传粉**。花粉形成**花粉管**穿过柱头、花柱，伸入子房里的胚珠后释放**精子**细胞。在这里**精子**和**卵细胞**结合形成**受精卵**，受精卵最终会发育成**胚**，它是下一代植物的**幼体**。胚珠发育成**种子**，子房发育成**果实**。

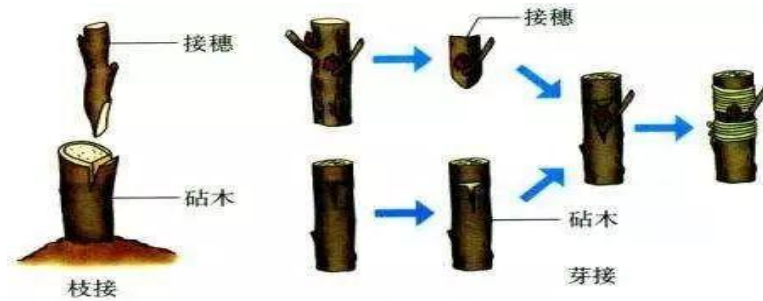


2、**有性生殖**:由**两性生殖细胞结合成受精卵**，再由受精卵发育成**新个体**的生殖方式就属于**有性生殖**（用种子繁殖后代），如**小麦、水稻、向日葵、玉米、桃树**的生殖。

3、**无性生殖**：椒草是用**叶**生殖的，马铃薯用**块茎**生殖的，竹子是用**茎**生殖的，它们都是不经过**雌雄生殖细胞**的结合，由**母体直接产生新个体**，这种生殖方式称为**无性生殖**（不用种子繁殖后代，用植物的**根、茎、叶**繁殖后代）。

4、在生产实践中，**甘薯、葡萄、月季、菊、杨、柳**的栽培，常用**扦插**的方法；**苹果、梨、桃**等很多果树是利用**嫁接**的方法来繁育的。

5、嫁接就是把**接穗**和**砧木**结合在一起长成一个完整植物体的过程。嫁接时应当使二者的**形成层**紧密结合，以确保嫁接成活。



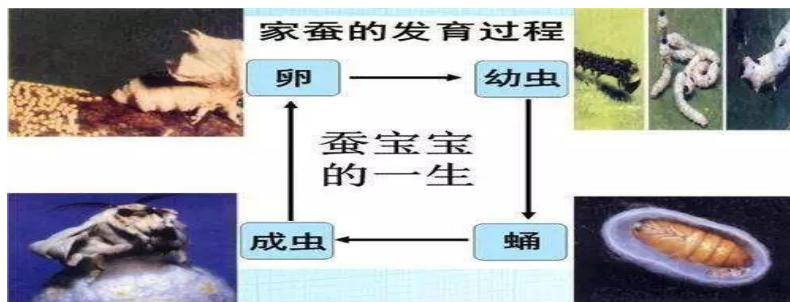
嫁接的步骤示意图

6、植物的组织培养、扦插、嫁接、压条、是利用无性生殖的原理。

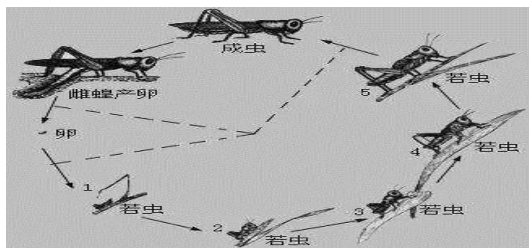
二、昆虫的生殖和发育

1、**变态发育**：幼虫与成虫的**形态结构**和**生活习性**差异很大，这样的发育过程称为**变态发育**。

2、家蚕的一生要经过**卵**、**幼虫**、**蛹**、**成虫**四个时期，这种发育过程称为**完全变态**，如**蜜蜂**、**菜粉蝶**、**蝇**、**蚊**的发育。



3、蝗虫的发育过程经过**卵**、**若虫**、**成虫**三个时期，这种发育过程称为**不完全变态**，如**蟋蟀**、**蝼蛄**、**螳螂**的发育。



4、昆虫的体表包有一层坚硬的外骨骼，**保护和支持体内柔软器官**，并**防止体内水分散失**，但它不能随着虫体生长而生长，所以在昆虫的生长发育过程中，就会出现**蜕皮**现象。

三 两栖动物的生殖和发育

1、两栖动物是指幼体生活在**水中**用**鳃**呼吸，成体营**水陆两栖**生活，用**肺**呼吸，用**皮肤**辅助呼吸的一类动物，代表动物有**青蛙**、**蟾蜍**、**大**

鲦、蝾螈等。

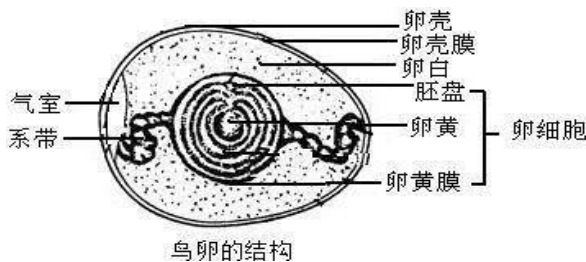
2、青蛙经过雌雄蛙的**抱对**并在水中完成受精过程，这种受精方式叫做**体外受精**。

3、**变态发育**：青蛙的发育过程中要经过**受精卵、蝌蚪、幼蛙、成蛙**四个阶段。

4. 特点：**卵生、体外受精、有性生殖、水中变态发育**。

四、鸟的生殖和发育

1. 鸟卵的结构： **一个卵黄就是一个卵细胞**（有**卵黄膜、卵黄、胚盘**组成）。



（1）鸟卵中**最重要的结构**是一个盘状小白点——**胚盘**，里面含有**细胞核**，将来可能发育成小鸡。已受精的卵，色**浓而略大**，未受精的卵，色**浅而略小**。（2）卵黄主要为卵细胞提供**营养**。（3）卵白也含有**营养和水分**，供**胚胎**发育的需要。（4）**卵壳**和**卵壳膜**起**保护**作用。（5）**系带**起**固定卵黄**的作用。（6）**气室**是气体交换的场所。

2. 生殖发育过程:**筑巢、求偶、交配、产卵、孵卵、育雏**几个阶段

3. 特点：**卵生、体内受精、有性生殖**。

第二章 生物的遗传和变异

一、基因控制生物的性状

1、**遗传**：是指**亲子间的相似性**。

2、**变异**：是指**亲子间及子代个体间的差异**。生物的遗传和变异是通过**生殖**和**发育**而实现的。

3、**生物性状**:生物的**形态结构特征、生理特征、行为方式**等。

4、**相对性状**：**同一种生物同一性状的不同表现形式**。

5、**基因控制**生物的**性状**。例：转基因超级鼠和小鼠。

6、生物遗传下来的是**基因而不是性状**。

7、把一种生物的某个基因，用生物技术的方法转入到另一种生物的**基因组**中，培育出的**转基因**生物，就有可能表现出**转入基因**所控制的性状。

二、基因在亲子代间的传递

1、**基因**：是**染色体上具有控制生物性状的 DNA 片段**。

2、**DNA**：是主要的遗传物质，呈**双螺旋**结构。

3、**染色体**：**细胞核内能被碱性染料染成深色的物质**。它由 **DNA** 和**蛋白质**组成

4、遗传物质在细胞中的结构层次：**基因→DNA 分子→染色体→细胞核→细胞**。

5、基因经精子或卵细胞传递。**精子和卵细胞**是基因在亲子间传递的“桥梁”。

(1) 每一种生物细胞内的**染色体的形态和数目都是一定的**。

(2) 在生物的**体细胞**中，染色体是**成对**存在的。如人的**体细胞**中染色体为 **23 对**。**基因**也是**成对**存在的，分别位于**成对染色体**上。

(3) **在形成精子或卵细胞的细胞分裂中，染色体都要减少一半**，因为细胞中的染色体都要**分开**，即每对中各有一条进入**精子或卵细胞**。如人的体细胞中有 **46 条**染色体，并且是**成对**的，精子或卵细胞中有 **23 条**染色体，并且是**不成对**的。如果水稻的**体细胞**中有 **12 对**染色体，那么，水稻的**花粉细胞**中有 **12 条**染色体。

三 基因的显性和隐性

1.相对性状有**显性性状和隐性性状**。豌豆的一对相对性状：**高茎**

(AA) 和矮茎 (aa)，高茎是显性性状，矮茎是隐性性状，纯种杂交 (AA × aa) 的子一代(Aa)表现出的性状是显性性状，在子二代中不表现出的性状是隐性性状。

2. 隐性性状基因组成为:dd 显性性状基因组称为: DD 或 Dd

3.控制显性性状的基因是显性基因，控制隐性性状的基因是隐性基因。

4、我国婚姻法规定：直系血亲和三代以内的旁系血亲之间禁止结婚。

5、如果一个家族中曾经有过某种遗传病，或是携带有致病基因，其后代携带该致病基因的可能性就大。如果有血缘关系的后代之间再婚配生育，这种病的机会就会增加。

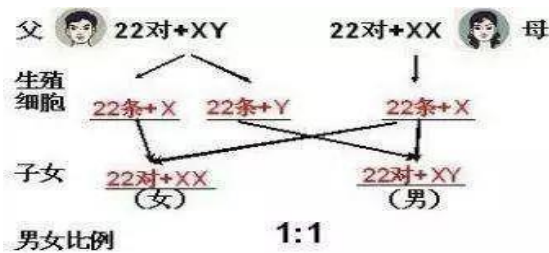
四 人的性别遗传

1、每个正常人的体细胞中都有 23 对染色体。(男: 44+XY 女: 44+XX)

2、其中 22 对男女都一样，叫常染色体，有一对男女不一样，叫性染色体。男性为 XY (X 染色体较大、Y 染色体较小)，女性为 XX (两条染色体大小差不多)。

3、人类的精子细胞有两种 (X 或 Y)，卵细胞有一种(X)，如果 Y 精子与卵细胞结合，后代性别是男性(XY)，如果 X 精子和卵细胞结合，后代是女性(XX)。

4、生男生女机会均等，为 1: 1



五 生物的变异

1、生物性状的**变异是普遍存在的**，引起变异的原因也是多种多样的，首先决定于**遗传物质基础**的不同，其次与**生活环境影响**也有关系，因此有**可遗传的变异**和**不遗传的变异**。

2、**可遗传变异**：由**遗传物质改变**引起的变异，可以遗传给下一代

3、**不可遗传变异**：由**生活环境改变**引起，而体内遗传物质并没有改变的变异，**不能**传给下一代。

4、人类应用遗传变异原理培育新品种例子：**人工选择**、**杂交育种**、**太空育种（基因突变）**

第三章 生物的进化

一、地球上生命的起源

1、1953年，美国学者**米勒**模拟原始地球的条件：**高温、闪电、紫外线**，把原始地球大气**氨、氢、甲烷、水蒸气**，**没有氧气**放在密闭容器里，经过一段时间，容器里出现了有机物：多种**氨基酸**。

2、在原始地球上，这些有机物最后汇集到**原始海洋**中，大约在10亿年前，才逐渐形成了原始生命。**原始生命起源于原始海洋**。

二、生物进化的历程

1、**比较法**：根据**一定的标准**，把彼此有某种联系的事物加以对照，确定它们的**相同和不同**之处。

2、**生物进化直接证据是化石**，它是古代生物的**遗体、遗物或生活痕迹**形成的。例如：始祖鸟化石（**古代爬行动物→古代鸟类**）

3、**人类起源于森林古猿**，这一结论得到了**化石**证据的支持。

4、在**越早**形成的地层里，成为化石的生物越**简单**、越**低等**；在**越晚**形成的地层里，成为化石的生物越**复杂**、**越高等**。

5、地球上的生物进化的历程可以形象的用**进化树**来示意。

6、植物的大致进化过程：**藻类植物→苔藓植物→蕨类植物→裸子植物→被子植物**；

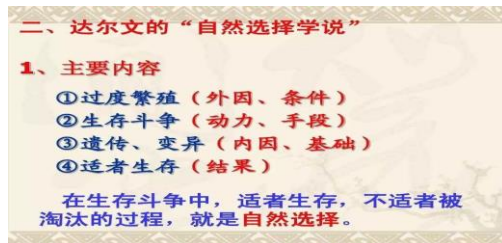
7、动物的进化历程：**无脊椎动物（单细胞动物→腔肠动物→扁形动物→线形动物→环节动物→软体动物→节肢动物）→脊椎动物**

8、鸟类和哺乳动物都是由爬行类动物进化来

9、生物进化的总体趋势：**简单到复杂，低等到高等，水生到陆生**

三、生物进化的原因

1、生物进化的原因，现在被人们普遍接受的是**达尔文**提出的**自然选择**学说。该学说认为，在自然界中的生物通过**不定向的生物遗传和变异**，**定向的自然选择**，经过激烈的**生存竞争**，**适应者生存，不适者被淘汰**，这就是**自然选择**。



2、自然选择的四个过程：即**过度繁殖（前提）、生存斗争（动力）、遗传变异（基础）、适者生存（结果）**。

3、自然选择的意义：生物通过**遗传、变异、自然选择**而不断**进化**。

4、生物进化的**外因：环境的改变**。生物进化的**内因：遗传和变异**。
生物进化的**原始材料：生物的变异**。

5、生物的**变异是不定向的**，**自然选择是定向的**。

第八单元

第一章 传染病和免疫

一、传染病及其预防

1、传染病：由**病原体**引起的、能在**人与人之间**或**人与动物之间**传播疾病。

2、传染病特点：**传染性和流行性**。

3、能够引起传染病的**细菌、病毒、寄生虫**等生物，称为**病原体**。

4 传染病的流行，必须具备三个基本环节：**传染源**，**传播途径**、**易感人群**。（1）**传染源**：能够散播病原体的人或动物。（2）**传播途径**：病原体离开传染源到达健康人所经过的途径。如**空气传播、饮食传播、接触、血液生物媒介传播**等。（3）**易感人群**：对某种传染病缺乏免疫力而容易感染该病的人群。

5. 传染病的预防措施：①**控制传染源**（如隔离病人）②**切断传播途径**（如在教室喷洒消毒液）③**保护易感人群**（体育锻炼、注射疫苗）。

6. 人类传染病可分为：**呼吸道传染病、消化道传染病、血液传染病、体表传染病**等四大类。

二、人类有保护自身的**三道防线**

1. 人体的三道防线:（1）**第一道防线**：**皮肤和黏膜**组成，具有**阻挡或杀死病原体，消除异物**的功能；（2）**第二道防线**：体液中的**杀菌物质和吞噬细胞**组成，**溶解、吞噬和消灭病菌**的功能；（3）**第三道防线**：**免疫器官**（主要有**胸腺、脾脏、淋巴结**三种）和**免疫细胞**（主要是**淋巴细胞**）

2、**非特异性免疫**：**第一道防线**和**第二道防线**作用特点是**人人生来就有、不针对特定病原体起作用**，这种免疫的方法叫做**非特异性免疫**，又叫做**先天性免疫**。

3、**特异性免疫（又称后天性免疫）**：**第三道防线**是人体在**出生以后逐渐建立起来的**后天防御功能，其特点是**出生以后才产生的，只针对某一特定的病原体或异物起作用**，因而叫做**特异性免疫（又称后天性免疫与计划免疫天性免疫）**

4、**抗体**：病原体侵入人体，刺激了**淋巴细胞**，**淋巴细胞**产生一种抵抗该病原体的**特殊蛋白质**。

5、**抗原**：引起人体产生抗体的物质（如病原体等）

6、免疫：指是人体的一种生理功能，人体依靠这种功能**识别自己和非己成分**，从而破坏和排斥人体的抗原物质，或人体本身所产生的损伤细胞和肿瘤细胞等，以维持人体健康。

7、免疫功能：①**清除体内衰老、损伤和死亡的细胞**②**抵抗抗原的侵入、防止疾病的产生**③**监视、识别和清除体内产生的异常细胞（如肿瘤细胞）**。

8、疫苗：通常是用**杀死的或减毒的病原体制成**的生物制品，接种于人体后，可**产生相应的抗体**。

9、计划免疫：有计划地进行预防接种（**保护易感人群措施**） 优点：预防以至最终消灭传染病**最简便，最经济有效**的手段，是 提高我国人口素质的大事。

第二章 用药和急救

一、安全用药

1、药物可以分为**处方药**和**非处方药**两种，无论哪种，在使用之前，都应该仔细阅读**药品使用说明书**，了解药物的**主要成分、适应症、用法用量、药品规格、注意事项、生产日期和有效期**等，以确保用药安全。

（1）**处方药（R）**：必须**凭**执业医师或执业助理医师的**处方**才可以购买，并按医嘱服用药物。

（2）**非处方药（OTC）**：**不需要**凭医师**处方**即可购买，按所说说明服用药物。

2、急救知识：当遇到人体呼吸、心跳停止，出血等情况时，可以采取的措施有：

（1）**“120”急救电话** （2）**人工呼吸** （3）**胸外心脏挤压** （4）**出血与止血**。

3、最常用的人工呼吸的方法是**口对口吹气法**，一般每分钟次数为**15~20 次**；在做心脏挤压时，救护者需站在病人的**左侧**，有节奏的冲击按压病人的**胸骨**下端，使其下陷 **3~4 厘米**，然后放松，如此反复。

4、出血一般有**内出血**和**外出血**两种。其中，外出血可分为**动脉出**

血、静脉出血和毛细血管出血三种情况。血液红色，从伤口渗出的这种出血一般是毛细血管出血，能自行凝固止血；血液暗红色，连续不断从伤口流出，一般属于静脉出血，应在远心端处用手指、止血带或绷带止血；如果鲜红色的血液很快地涌出，这种出血一般是动脉出血，应在近心端处用手指、止血带或绷带止血。

5、伤口较小时，可贴上创可贴止血，或在伤口盖上敷料，用纱布或绷带止血，伤口大时，首先拨急救电话，同时用手指、止血带或绷带压迫止血。

第三章 了解自己 增进健康

1. 健康是指一种身体上、心理上和社会适应方面的良好状态，而不仅仅是没有疾病。

2.保持愉快的心情：心情愉快是青少年心理健康的核心。

3、酒精浓度越高，水蚤心率越慢。烟草浸出液浓度越高，水蚤心率越快。